

2026-2027-1 软件开发与测试综合实训 项目要求

2026-2027-1 软件开发与测试综合实训 项目要求

|  Nothing Is True, Everything Is Permitted.

项目任务描述

| （根据项目计划按每周完成度打分）

[即时软件缺陷预测系统]

即时软件缺陷预测（Just-in-Time Defect Prediction, JIT）是软件工程领域的前沿研究方向：与传统“按模块/文件粒度”预测不同，JIT 在每次代码提交的粒度上预测该提交是否会引入缺陷。它能在缺陷真正进入主干前就发出预警，指导代码评审员优先审查高风险提交，将质量保障左移。

本次实训要求以团队为单位，开发一个完整可用的 JIT 缺陷预测系统：从真实开源仓库（如 GitHub 上的 ActiveMQ、Lucene、Hadoop 等知名 Java 项目）挖掘历史数据，训练机器学习模型，并对外提供在线预测服务与可视化前端。

系统主要功能模块：数据采集与仓库解析（Git 仓库克隆与解析、缺陷提识别、SZZ 算法实现、数据持久化）、特征工程与样本构建模块（实现经典的 Kamei 14 维代码变更度量元，以及代码语义特征提取（可选））、模型训练与评估模块（至少2类（经典机器学习和深度学习）不少于8种预测模型、评估指标（Effort-unaware和effort-aware两类）、训练集和测试集划分）、预测与解释模块（缺陷概率、缺陷归因/解释）、可视化前端（风险列表、缺陷引入趋势看板等）、工程化（Git 分支规范 + 代码评审；CI/CD流水线、插件化等）。

PS: Yasutaka Kamei, Emad Shihab, Bram Adams, Ahmed E. Hassan, et.al, A Large-Scale Empirical Study of Just-in-Time Quality Assurance, IEEE Transactions on Software Engineering, 39(6): 757-773, 2013.

基本要求

- 自由组队，每组**3~4**人（落下的同学无法组队时，会随机分配给人数最少的组）。全体成员对产品质量共同负责，同时须保留可核验的个人贡献记录
- 选题须面向明确用户和真实使用场景，解决一个具体问题，不得简单复刻已有产品或只实现教程式 CRUD

- 产品形态不限（Web、移动端应用等），但须包含可供目标用户使用的界面或交互入口，以及可维护的业务/数据处理层
- 使用**Scrum敏捷开发框架**，每个Sprint都必须交付一个可演示、可运行的产品增量
- 项目须有清晰的MVP（Minimum Viable Product，最小可行产品）和可选附加功能。产品应包含**至少20个彼此关联的核心用户故事**（User Story，即功能模块下的具体功能点），能够形成完整业务闭环（项目范围过大、无法在各Sprint验收，或无实际用户价值的项目会被要求缩减或调整）
- 需求应说明功能需求和非功能需求。非功能需求至少选择并落实**2项**与项目相关的质量需求，例如安全、性能、可靠性、易用性等

项目协作规则

- 使用**GitHub/Gitee**协作，提交历史、分支、Issue、看板和OpenSpec文件均为过程考核证据
- 在当前AI Coding环境下，本次实训要求每组开发使用**OpenSpec框架实践规范驱动开发**（Specification-Driven Development，SDD）。每组须在项目启动期初始化OpenSpec，并将生成的 openspec/ 及相关AI工作流文件(proposal->specs->design->tasks.md等)一并提交版本控制
- 使用**飞书多维表格/华为云CodeArts/禅道（ZenTao）**进行项目管理，看板中任务应能对应到Sprint和OpenSpec的change/task
- 项目需使用**缺陷管理工具**（项目管理工具通常支持缺陷管理）
- 使用Pull Request协作，合并前应至少有一位非作者成员**审阅**；审阅意见及修改记录保留在Git平台中
- 每组**每周五**课上需进行一次简短进展汇报，并产出工作周报，写明已完成工作、下一步和存在问题
- 每组可在**每周三**前与任课教师约一次课外项目讨论（限时30分钟）

实训计划

课程开发周期按**4个Sprint**周期组织

阶段	持续时间	目标	交付物与验收证据
Sprint 0 ：需求分析与产品设计	第1-3周	选定痛点问题、用户、MVP 和第一轮实现范围，建立可协作的工程基线	* [] 团队成员协作约定（可选） * [] 产品需求与设计文档初版，包含用户/场景、竞品或替代方案的简短说明、技术架构、数据库设计、核心流程图&时序图、低保真原型等 * [] 项目管理看板

			* [] OpenSpec初始化，包含 proposal、核心能力规格、任务清单.md
Sprint 1： 首个MVP	第4-6周	完成并演示首条核心用户链路	* [] 工作周报 * [] OpenSpec：已实现change的规格、任务勾选与测试 * [] MVP包含 至少1条 从界面/入口到业务/数据层的完整流程 * [] 更新后的产品文档
Sprint 2： 核心功能与集成	第 7-9 周	在已验证架构上扩展核心能力，处理模块间协作	* [] 工作周报 * [] 新增或修改的OpenSpec changes；更新后的当前规格 * [] 可演示的核心功能增量 * [] 需求/接口变更的设计说明（如有） * [] 单元测试报告等
Sprint 3： 测试与验证	第 10-14 周	修复关键缺陷/已知问题，达到可发布状态	* [] 工作周报 * [] 所有范围内change的任务完成与校验结果 * [] 完成功能、集成、系统等测试，完成问题/缺陷处置记录 * [] 完成至少两项已验证的非功能需求测试 * [] 完整产品文档
Final Release： 验收与展示	第 15-16 周	交付最终产品，进行系统验收与展示答辩	* [] 最终可运行系统 * [] 全部OpenSpec变更归档且当前规格与产品一致 * [] 测试报告 * [] 展示ppt等结题材料

Sprint 0 （第1-3周）

- 至少需要说明Epics/Key Features，即大型用户需求或核心功能，应形成如下层级：

代码块

1 Epic（业务目标）：在线购物平台

```
2      |—— Feature (功能模块)：用户管理
3      |      |—— User Story (用户需求)：用户注册
4      |      |—— User Story：用户登录
5      |—— Feature：订单管理
6      |      |—— User Story：下单
7      |      |—— User Story：支付
```

- 每个用户故事应确定其优先级、验收标准；每个核心能力至少写出正常场景，以及必要的异常/边界场景。拆分后的用户故事、接口定义、数据约束等可嵌入OpenSpec规格中
- 技术架构应服务于实际产品，建议采用三层架构/微服务架构。应说明主要组件、外部依赖等，并进行数据库设计，确定表结构

Sprint 1（第4-6周）

- 项目应具备合理的仓库结构
- 需求变更必须通过**同步**新增或修改管理工具及OpenSpec change记录，不得只改代码而不更新规格
- （可选）基于微服务的容器化部署，网页端使用公网链接访问
- （可选）配置自动化流水线CI/CD，在提交或PR时执行构建和自动化测试

Sprint 2-3（第7-9, 10-14周）

持续进行项目开发

开发要求：

- 更新Backlog（需求待办列表）中上一个Sprint中尚未完成的User Stories、新出现的需求或变更
- 之前已经估算过的Story优先级/工作量，可以根据你们从前面Sprint中获得的经验进行**重新估算**

测试要求：

- 对核心业务逻辑进行测试，覆盖正常、边界和异常输入
- 至少覆盖1条核心端到端业务链路的集成或系统测试
- 对每个核心功能给出正向验收和至少一个异常/无效输入验证
- 对已选的每项非功能需求给出适当证据，例如性能测量、安全检查、可用性/无障碍测试、可靠性测试或隐私审查
- 缺陷使用Issue或等价记录管理，至少记录现象、复现条件、优先级、处理状态和关联提交/change
- OpenSpec change中的任务完成**不等于**功能合格，必须有实际运行或验收测试等证据支撑

最终验收与评分

项目展示 Demo Day

一点小建议：

- 请用简洁的文字传达有信息量的内容
- 展示中请善用图表、截图等视觉元素

每组**12分钟**展示（10分钟产品展示 + 2分钟问答），展示应覆盖以下内容：

1. 用户问题、目标用户、产品价值
2. 关键架构/技术决策设计
3. 完整核心用户场景展示
4. OpenSpec中一个代表性change如何从规格、任务走到实现、测试和归档
5. 测试工作概述与结论
6. 项目总结，包括但不限于：关键数据、已知问题、开发过程中的亮点操作、经验教训等

评分维度（100 分）

小组成果为共同基础分，任课教师将结合Git记录、项目管理看板、OpenSpec tasks、PR审阅、Sprint周报记录及答辩情况进行调整

维度	分值	评价重点
产品价值与范围控制（需求分析）	10	用户问题明确，MVP边界合理
生成式软件开发（工具使用）	10	change链路完整、规格可验收、任务可追踪、归档后规格与产品一致
软件开发过程实践	40	技术设计文档、Git/PR/项目管理看板使用、各Sprint产品完成度等
软件测试实践	40	测试设计、各类测试等